STREAMLIT

Desarrollo rápido de aplicaciones web con Python

Presentado por: Laura Natalia Pardo Castillo

¿Qué es Streamlit?

Librería open source de Python.

Permite crear aplicaciones web interactivas.

Diseñada para Data Science y Machine Learning.

No requiere conocimientos de HTML, CSS o JavaScript.

Convierte scripts de Python en aplicaciones web funcionales.

¿Por qué usar Streamlit?

Desarrollo rápido de prototipos.

Sintaxis simple y clara.

Integración directa con:

- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Seaborn
- Plotly
- Scikit-learn

Ideal para mostrar modelos predictivos.

Fácil despliegue en la nube.

Instalación y ejecución

Instalación:

```
pip install streamlit
```

Ejecutar una aplicación:

```
streamlit run app.py
```

- Se ejecuta en localhost.
- Se abre automáticamente en el navegador.
- Se actualiza automáticamente cuando guardamos cambios.

Estructura básica de una app

Ejemplo mínimo:

```
import streamlit as st
st.title("Mi primera app")
st.write("Hola mundo")
```

- Se importa la librería como st.
- Cada línea genera un elemento visual.
- No se necesita backend ni frontend separado.

Componentes de texto

Streamlit permite mostrar diferentes tipos de texto:

- st.title()
- st.header()
- st.subheader()
- st.text()
- st.markdown()
- st.latex()

Permite incluir:

- Texto formateado
- Código
- Fórmulas matemáticas

Widgets: Interacción con el usuario

Los widgets permiten capturar datos del usuario.

Ejemplos:

```
nombre = st.text_input("Ingrese su nombre")
edad = st.slider("Seleccione su edad", 0, 100)
opcion = st.selectbox("Seleccione una opción", ["A", "B", "C"])
```

Características:

- La aplicación es reactiva.
- Cada interacción vuelve a ejecutar el script.
- No se necesita manejar eventos manualmente.

Visualización de datos

Streamlit permite mostrar:

- Tablas interactivas
- Gráficos
- DataFrames

Ejemplo:

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("datos.csv")
st.dataframe(df)
st.line_chart(df)
```

También se puede integrar con:

- Matplotlib
- Plotly
- Seaborn

Organización del diseño (Layout)

Streamlit permite estructurar la interfaz:

- st.sidebar
- st.columns()
- st.container()
- st.tabs()

Ejemplo:

```
col1, col2 = st.columns(2)
```

Permite dividir la pantalla en columnas para organizar mejor la información.

Uso en Machine Learning

Flujo típico:

1. Cargar modelo entrenado.
2. Usuario ingresa datos.
3. Modelo genera predicción.
4. Se muestran los resultados.

Ejemplo conceptual:

```
prediccion = modelo.predict([datos_usuario])
st.write("Resultado:", prediccion)
```

Streamlit es muy usado para:

- Prototipos de modelos
- Dashboards analíticos
- Proyectos académicos

Ventajas

Fácil de aprender

Desarrollo rápido

Código limpio y legible

Ideal para estudiantes e investigadores

Excelente para visualización de datos

Limitaciones

- No es un framework web completo
- Menor control que Django o Flask
- No está diseñado para sistemas empresariales complejos
- Escalabilidad limitada para aplicaciones grandes

Conclusión

- Streamlit simplifica la creación de aplicaciones web con Python
- Reduce la brecha entre análisis de datos y producto final
- Es una herramienta clave para Data Science y Machine Learning
- Ideal para proyectos académicos y prototipos rápidos

Link del repositorio: https://github.com/natcastill/Libreria-Python-Probabilidad/blob/main/STREAMLIT.pptx

Referencias

Documentación Oficial: Streamlit Inc. (2026). Streamlit documentation. Recuperado de https://docs.streamlit.io

Sitio Web Principal: Streamlit Inc. (2026). Streamlit: The fastest way to build and share data apps. https://streamlit.io